

10. 上部腸管の形成

所要時間 : 25:32

学習シート

コース概要

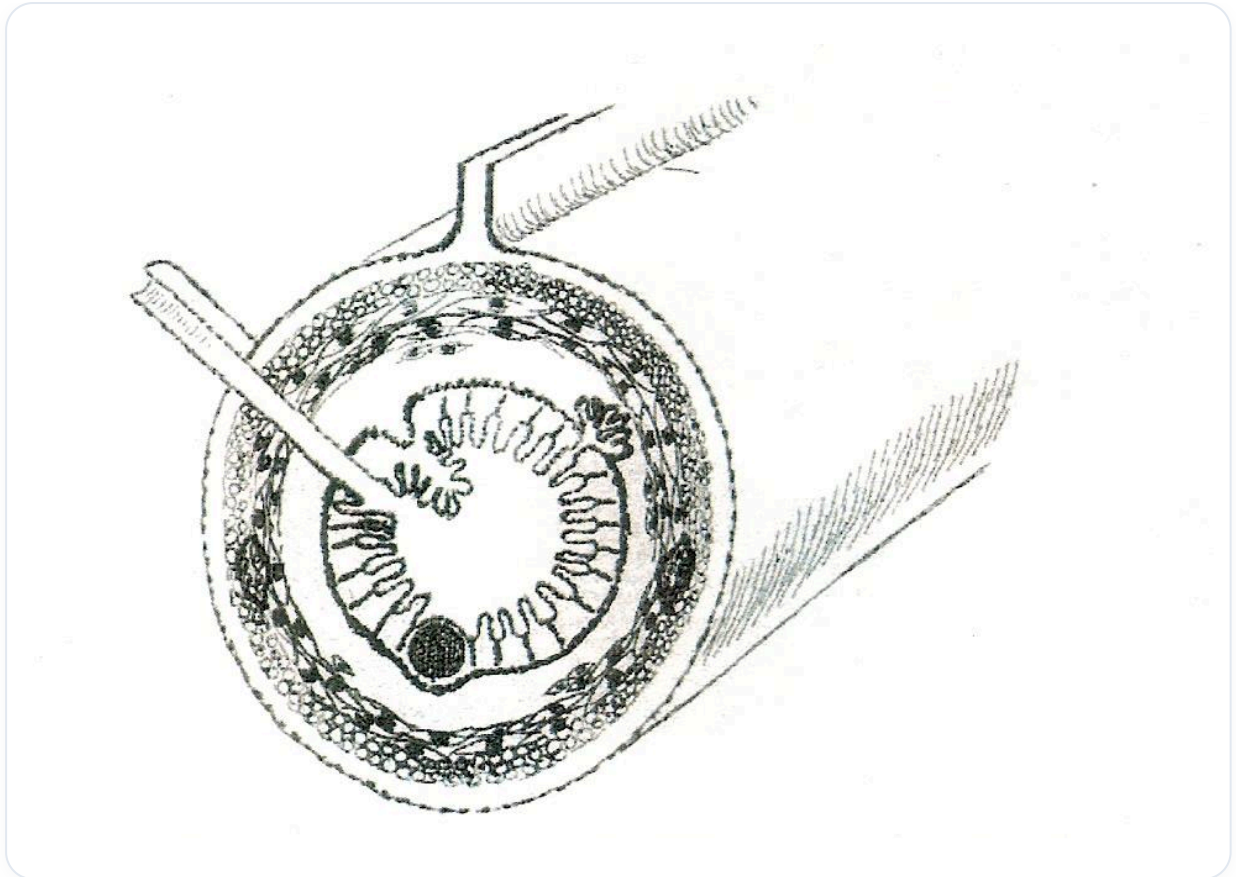
このビデオでは、上部腸管の発生を深く掘り下げ、内胚葉の複雑な動きと血管の相互作用に焦点を当てています。これらの胚発生プロセスが鰓弓の形成と顔面構造の組織化にどのように変換されるか、そしてこれらの知識が治療の文脈でどのように応用できるかを学びます。胚の屈曲、脳化、および下顎弓と歯の構造のダイナミクスに対するオステオパシーの影響の概念が議論され、内部構造との調和を回復するための実践的なツールが提供されます。

上部腸管の形成

上部腸管の形成は、**内胚葉**の動きを伴う複雑なプロセスです。この動きは、全体的かつ**横断的**に現れ、袋状の構造を管状に変形させます。**羊膜腔**は、この動きにおいて重要な役割を果たし、胚を完全に包み込み、消化管を外部から内部へと統合します。これは主に原始的な**大動脈索**によって方向付けられます。

血管の観点から見ると、原始的な心内膜管は、神経管の閉鎖と同時に接近します。この出会いにより、**原始卵黄内胚葉**の内腔に空間が形成され、**咽頭腸**と呼ばれるものが形成されます。このプロセスは正中線上で進行し、側方では**セルロース**が出現します。

上皮組織と**結合組織**の分化成長により、2つの大動脈が中心軸上で接近し、それによって縦軸が区画され、咽頭腸が形成されます。上部腸管は口から正中部分まで伸びており、顔の形成に関与しています。



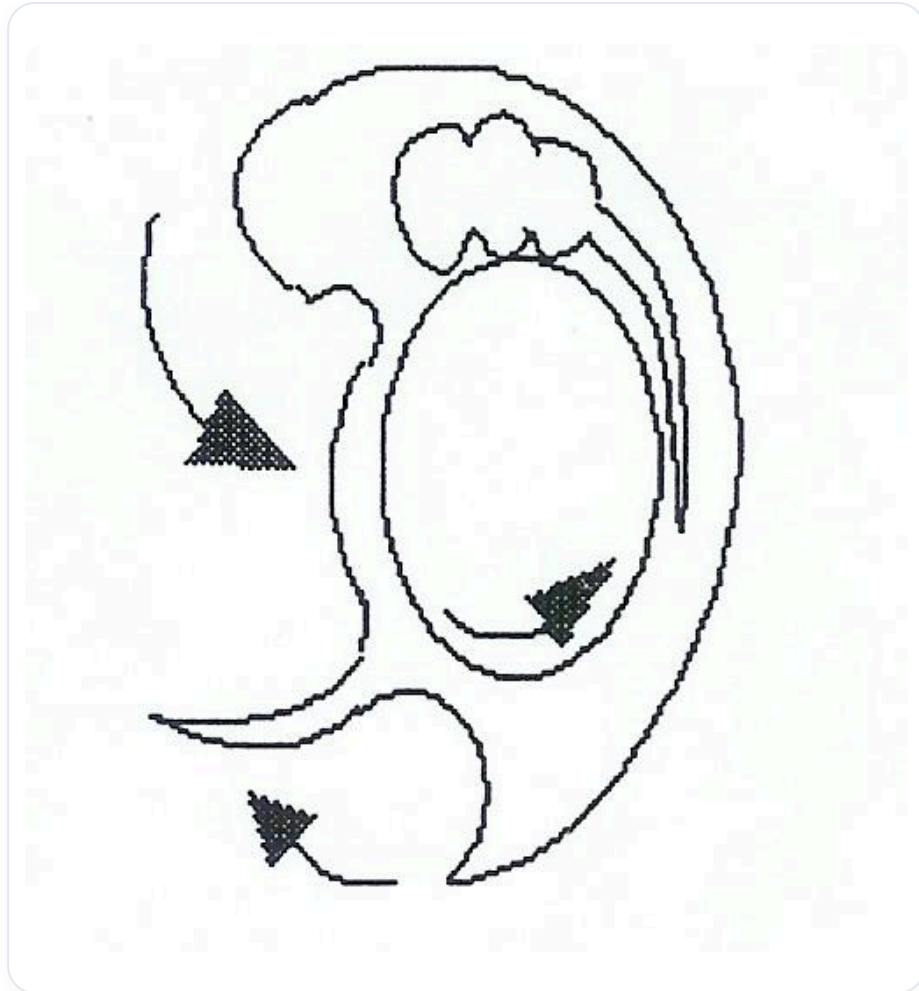
図一 腸の横断面

約15日目、つまり第2週の終わりには、胚は**上部3分の1**、**中部3分の1**、**下部3分の1**の3つの部分に分けられます。将来の胚の頭部は小さな胴体と比較して不釣り合いであり、頭部がすでに識別可能です。胚の半分は頭蓋底に位置し、原始線に対する**脊索野**と関連しています。

胚の屈曲は血管系によって影響を受けます。単純な図式では、管が屈曲し、ある領域が密になり、別の領域が伸びて**ひだ**を形成することが示されています。内部の組織は**内胚葉性**であり、外部は**外胚葉性**であり、その間に**中胚葉性**組織があります。鰓弓は、胚に対して空間的に組織されており、特定の情報を含んでいます。

各鰓弓は頭蓋底に向かって方向付けられています。例えば、下顎弓は頭蓋底に向かって結合します。顔や頭蓋骨を治療することは、この原始的な機能を回復させ、この空間に向かって組織される**エネルギー場**を再構築することを意味します。

機能的な4つの主要な鰓弓を特定できます。**下顎弓**、**舌骨弓**、**上喉頭弓**、**下喉頭弓**です。各弓は、外胚葉性、中胚葉性、内胚葉性のいずれであっても、特定の情報を含んでいます。例えば、下顎弓は下顎軟骨と**内耳**の構造に関連しています。したがって、顎の不安定化は耳の内部組織に影響を与える可能性があります。



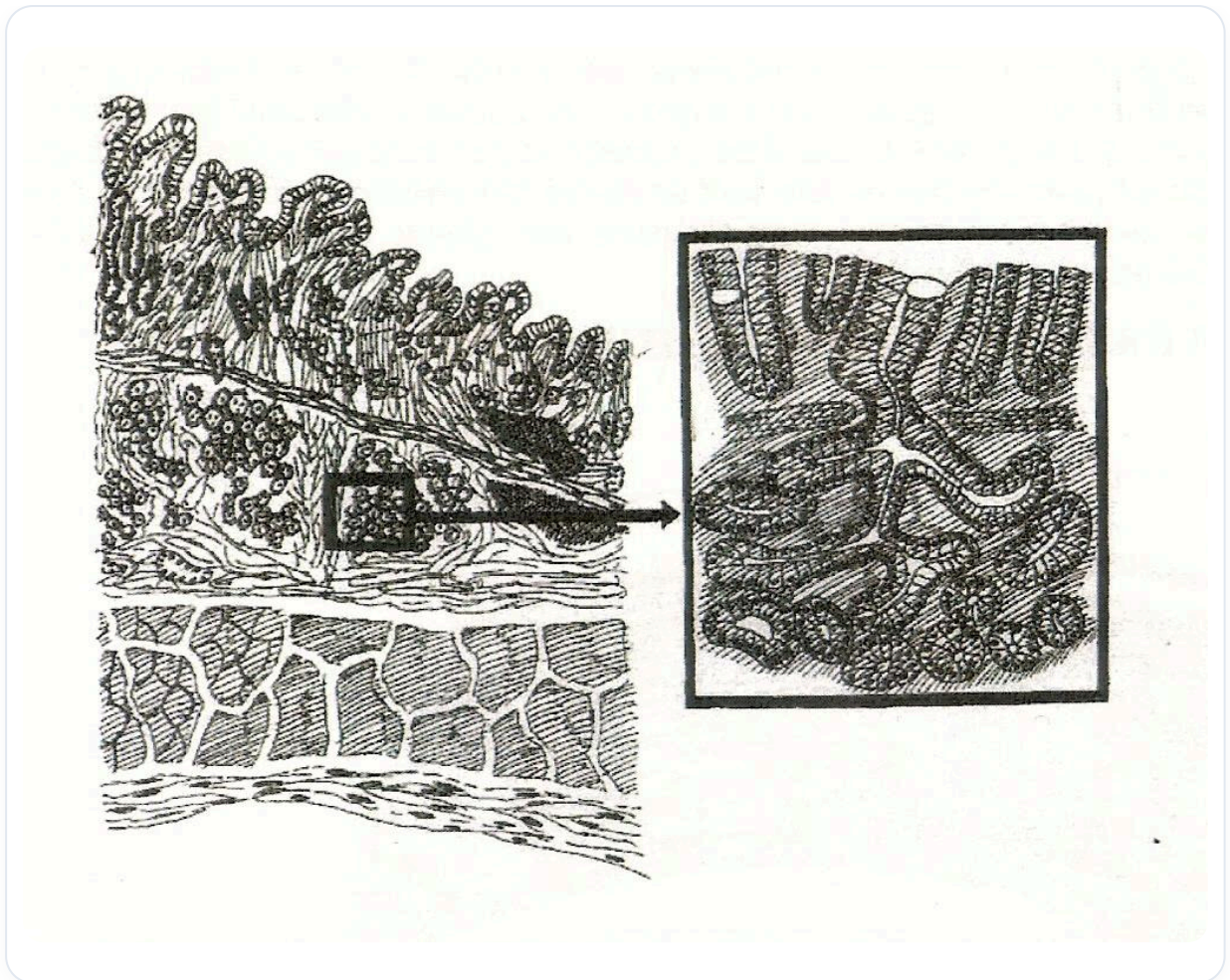
図一 胚の内耳

胚の屈曲と伸長プロセスは、**脳化**と**前脳系**の形成にも関連しています。この発達には**生体力学的**プロセスで行われ、胚は屈曲し始め、開いていきます。心臓は精神、神経管、肝臓の間で発達し、それによって顔が形成されます。

口腔咽頭膜の破裂は、口の形成の始まりを示します。口は心臓と脳間の圧迫により水平に発達します。この圧迫は、血管情報を含む中胚葉組織を統合します。**鼻窩**と口腔の出現もこのダイナミクスに関連しています。

脳の発達は、脳の上昇と内臓の下降を伴う**終脳化**のプロセスに関連しています。顔は当初、心臓と脳間の圧迫場であり、胚の成長によって開いていきます。

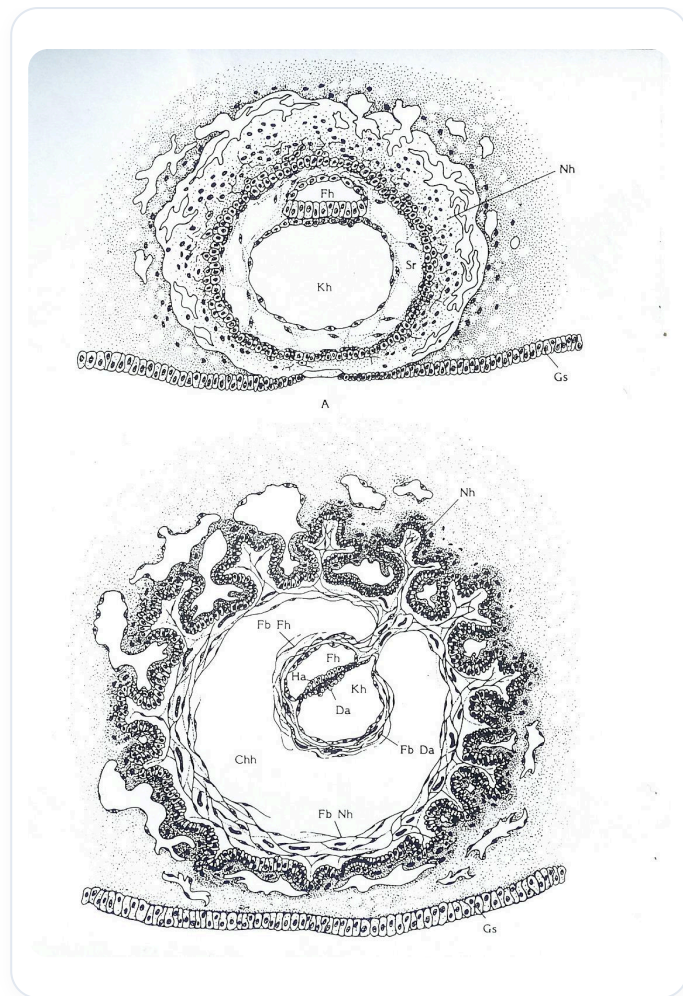
翼状突起と**口蓋**の発達は、脳の牽引と内臓の下降によって影響を受けます。消化器系と心臓の間のこの同期した動き、および脳の上昇は、尖った口蓋の形成に貢献します。



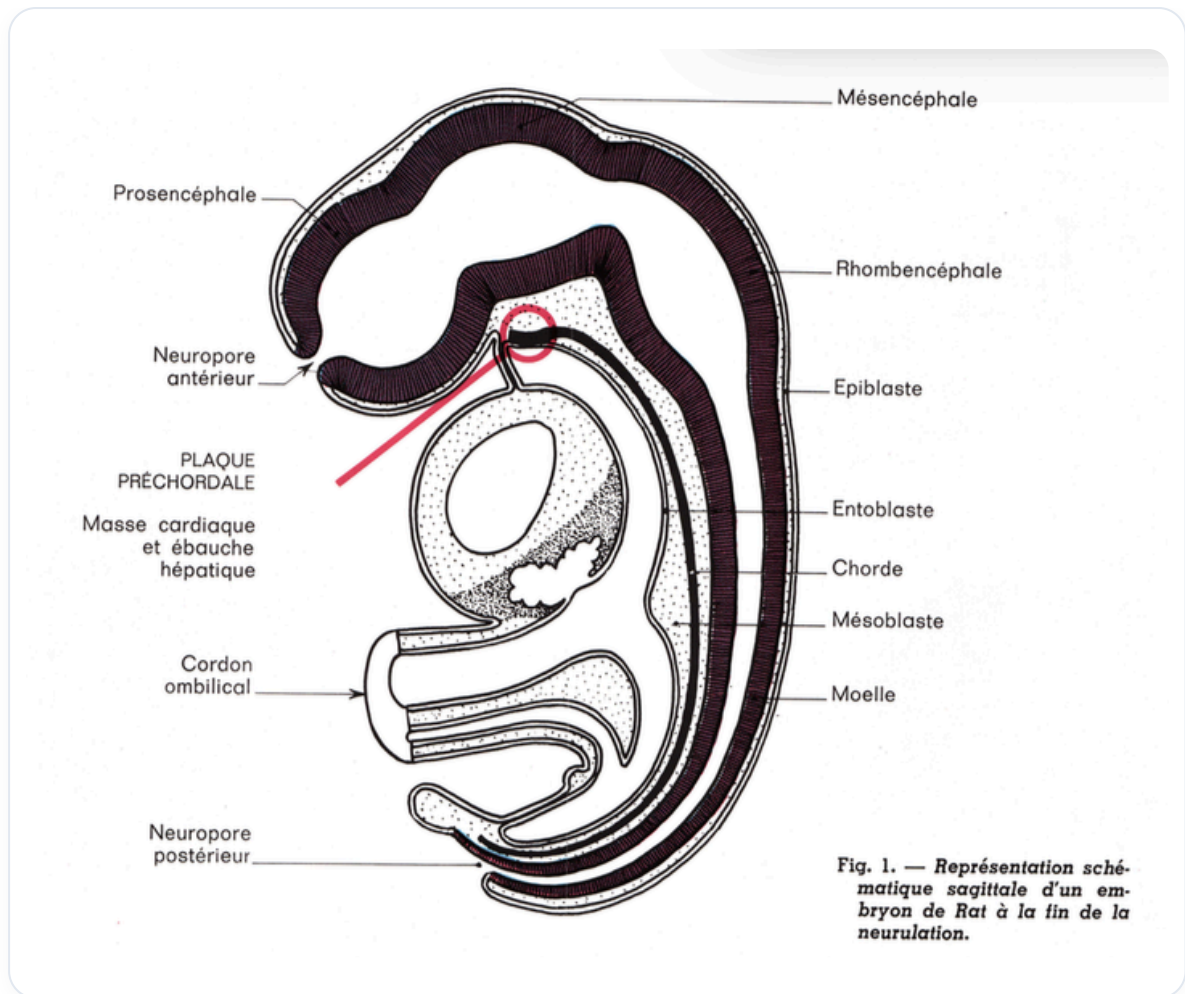
図一 腸の絨毛組織

咬合力、舌塊の圧力、および圧電効果も、歯と顔面構造の形成に影響を与えます。各歯は特定の情報を受け取り、顔や歯を治療するには、これらの構造を胚の起源と再均衡させる必要があります。

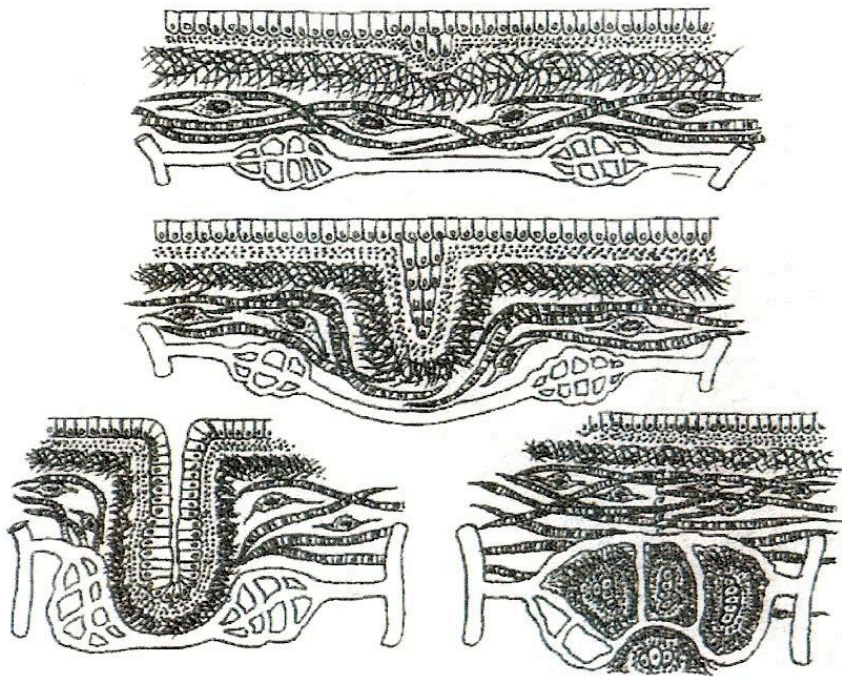
結論として、上部腸管と顔面構造の形成は、異なる胚組織間の動的な相互作用とそれらの同期した発達を伴う複雑なプロセスです。



図一 鳥の胚発生



図ー ラット胚の神経管形成



図一 腸の絨毛形成